LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rafif Fathi Mohammad 2609106041

Kelas B1 ‘26

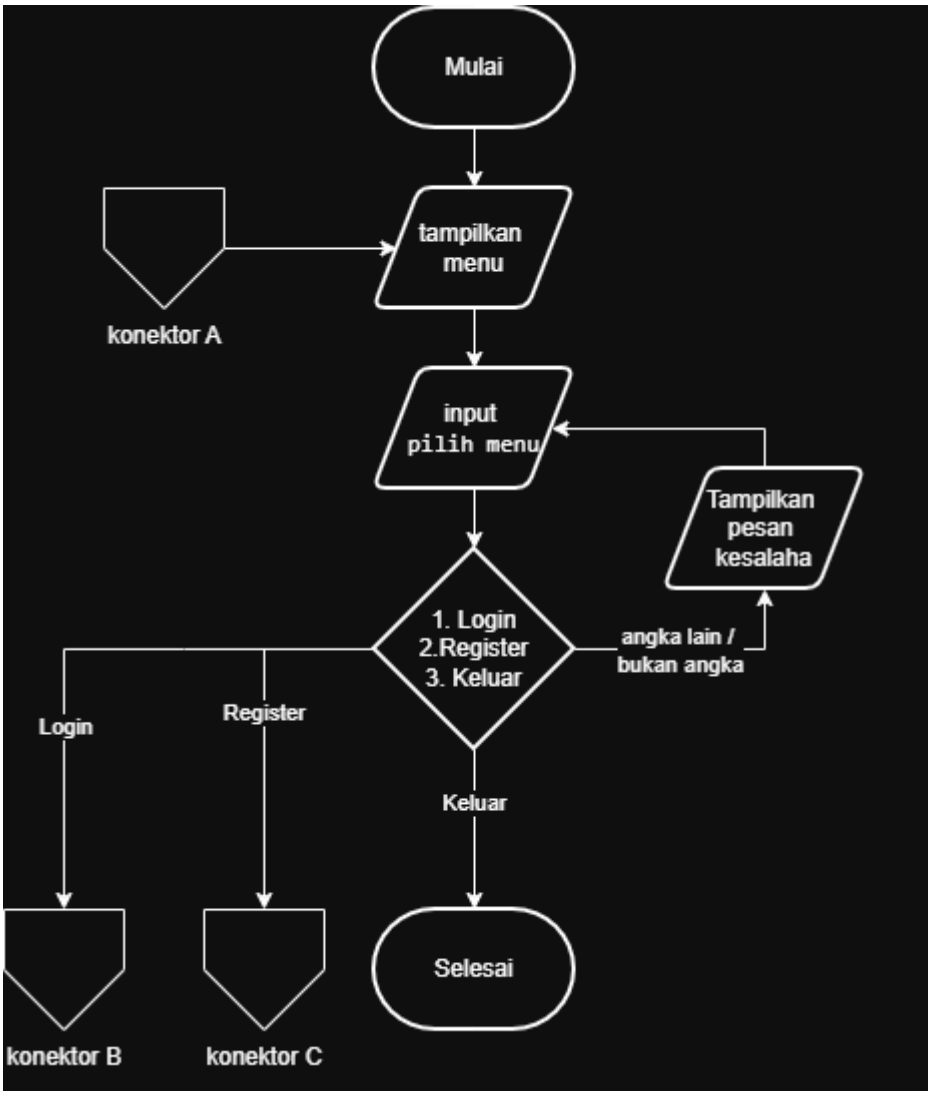
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

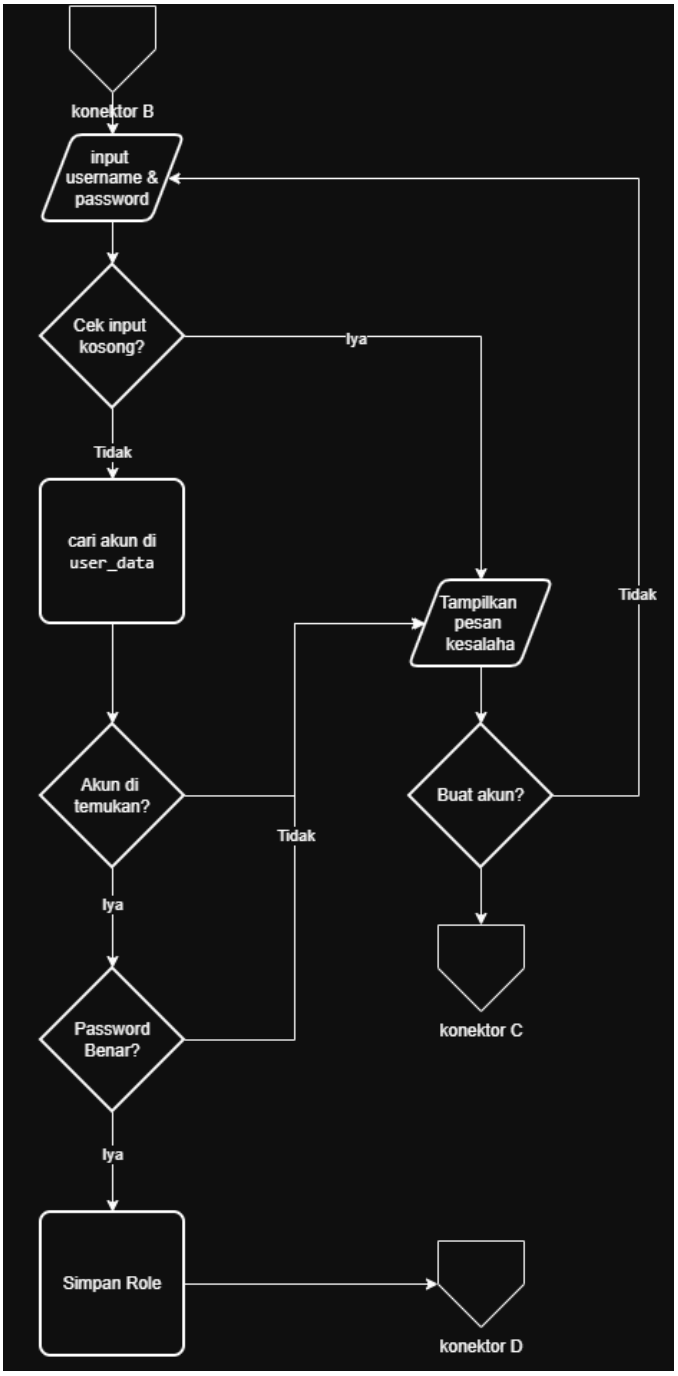
2026

1. Flowchart



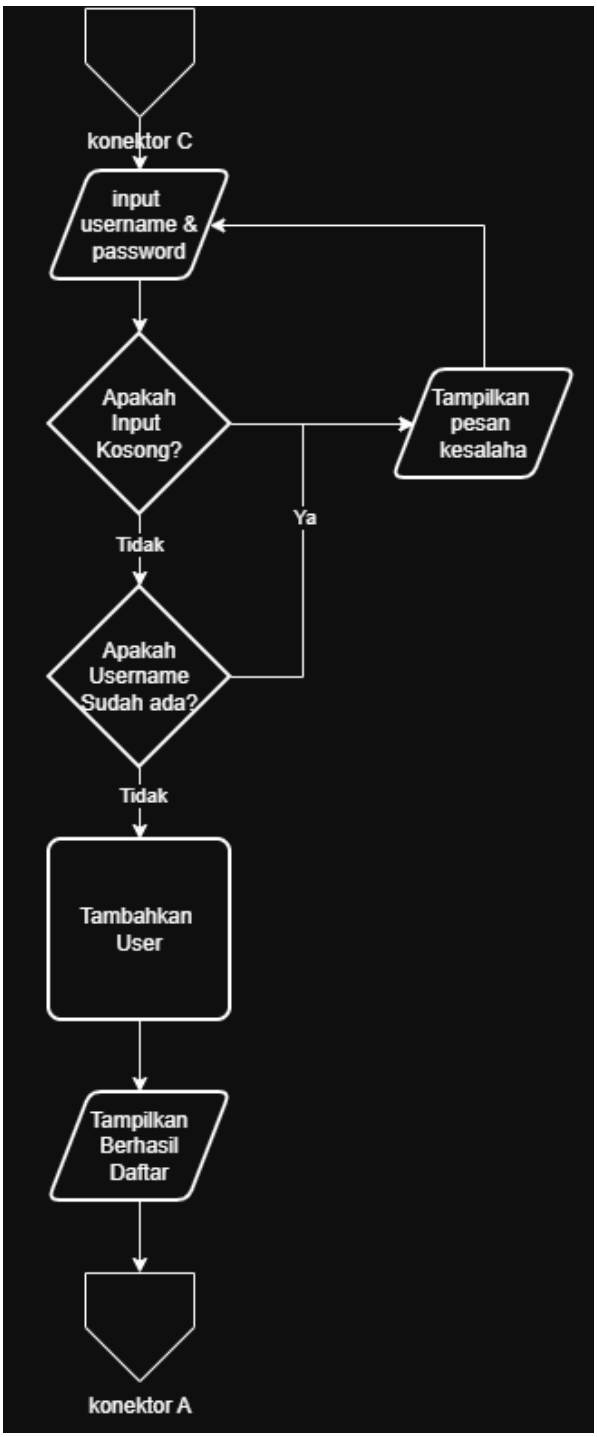
Gambar 1.1 Flowchart Menu

Alur program dimulai dari tampilan menu awal yang menyajikan opsi Login, Register, dan Keluar. Pengguna diminta memasukkan angka pilihan. Jika input yang dimasukkan di luar menu atau bukan angka, sistem akan menampilkan pesan peringatan dan meminta pengguna untuk mengulang input. Jika memilih Keluar, program otomatis selesai.



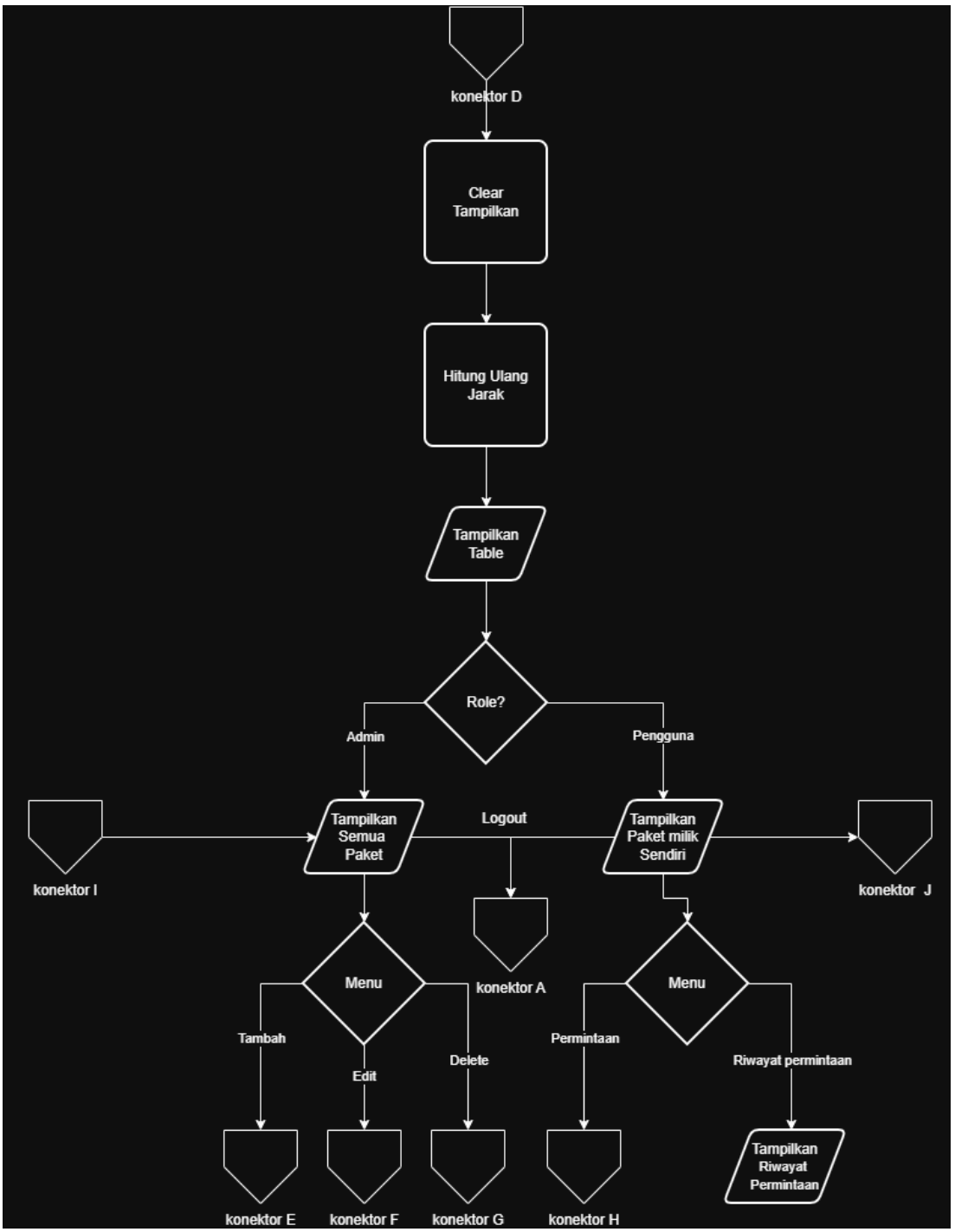
Gambar 1.2 Flowchart Login

Bagian ini mengatur tahapan autentikasi pengguna. Pengguna menginputkan *username* dan *password*, yang kemudian divalidasi oleh sistem agar tidak ada kolom yang kosong. Selanjutnya, sistem akan mencocokkan data tersebut dengan direktori user_data. Apabila akun terdaftar dan kata sandi cocok, role pengguna dicatat dan alur diarahkan ke tampilan tabel data. Namun jika kredensial salah atau tidak ditemukan, muncul pesan kesalahan disertai tawaran untuk mendaftar akun baru.



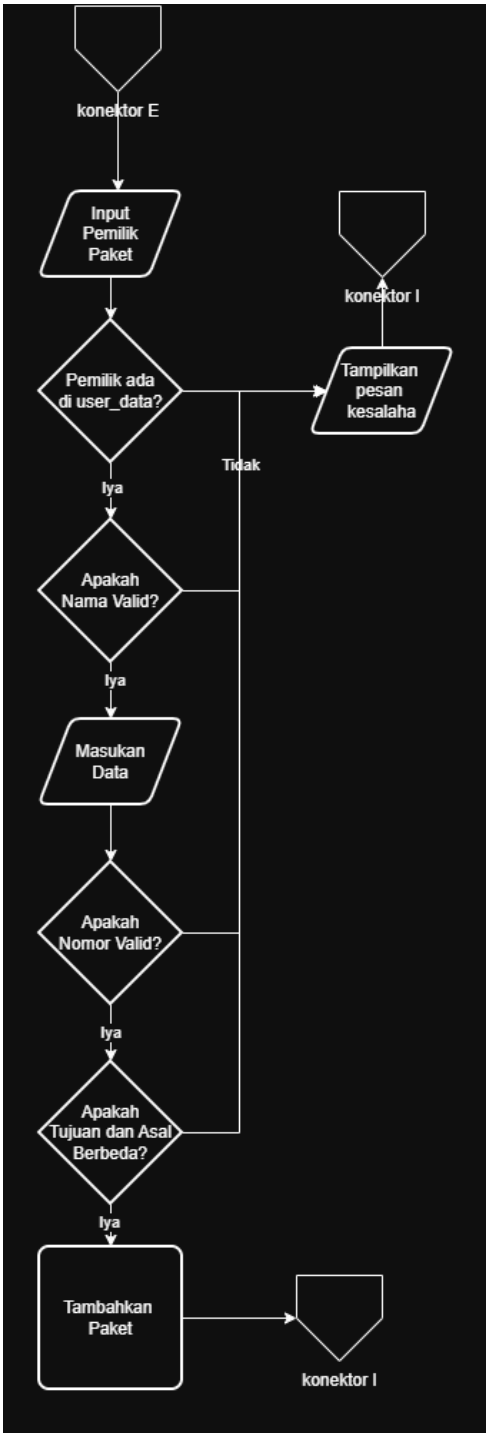
Gambar 1.3 Flowchart Register

Proses pendaftaran akun baru diawali dengan pengisian username serta password. Sebelum akun dibuat, sistem memastikan kedua kolom telah terisi dan username yang dipilih belum digunakan oleh akun lain. Jika syarat terpenuhi, akun baru bertipe pengguna biasa ditambahkan ke user_data dan alur dikembalikan ke menu utama.



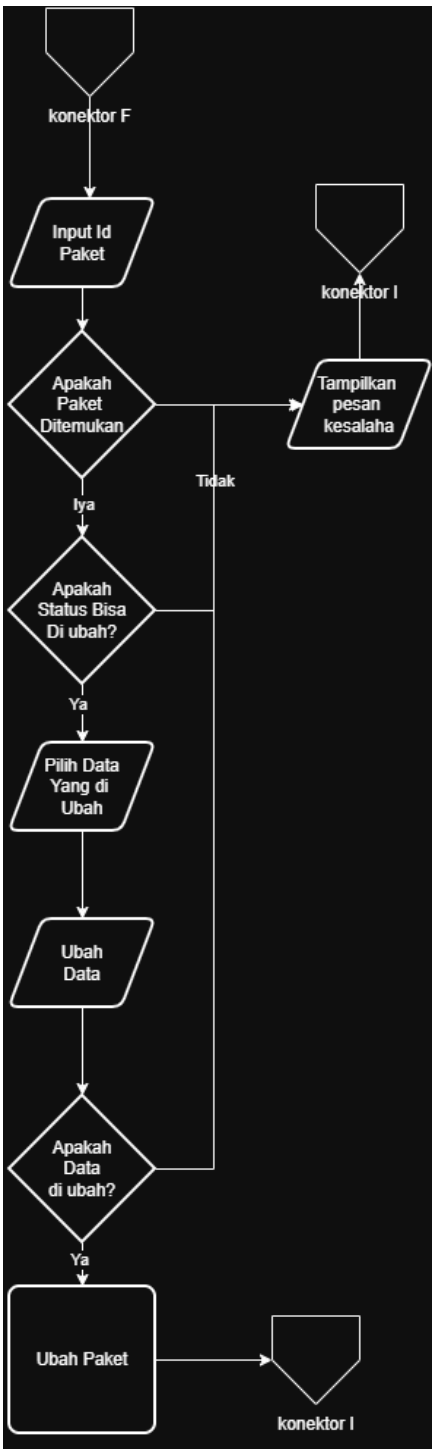
Gambar 1.4 Flowchart Read

Setelah berhasil masuk, layar terminal dibersihkan dan sistem menghitung ulang jarak pengiriman sebelum menampilkan tabel. Tampilan menu yang disediakan tergantung pada role pengguna: akun Admin dapat melihat seluruh daftar paket serta opsi manipulasi data, sedangkan akun Pengguna hanya bisa melihat informasi paket miliknya sendiri dan menu pengajuan perubahan data.



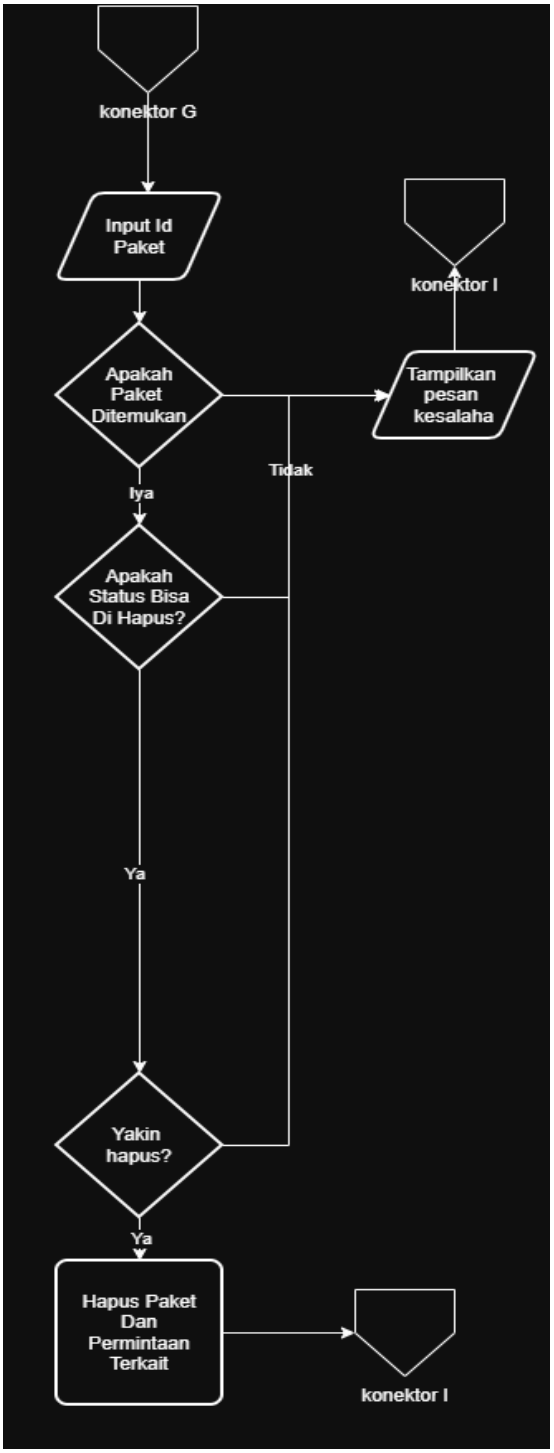
Gambar 1.5 Flowchart Tambah

Flowchart Create menjelaskan proses penambahan paket. Pengguna memasukkan nama pemilik paket, lalu program memeriksa apakah pemilik terdaftar dan namanya valid. Setelah itu, pengguna memasukkan data paket, termasuk pilihan nomor yang valid serta asal dan tujuan yang berbeda. Jika seluruh data memenuhi ketentuan, program menambahkan paket ke penyimpanan data dan melanjutkan alur ke menu.



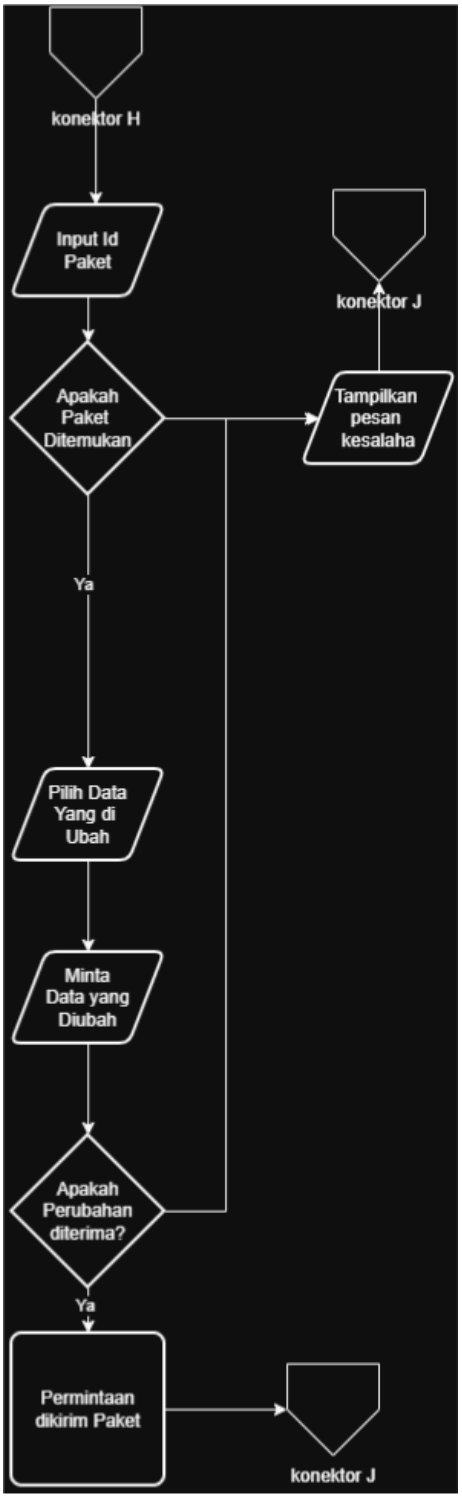
Gambar 1.6 Flowchart Edit

Flowchart Update menggambarkan proses perubahan data paket berdasarkan ID. Program memeriksa apakah paket ditemukan dan apakah statusnya memungkinkan untuk diubah. Jika memenuhi ketentuan, pengguna memilih data yang akan diubah dan memasukkan nilai baru. Program kemudian memvalidasi perubahan tersebut sebelum memperbarui data paket. Jika paket tidak ditemukan atau tidak dapat diubah, program menampilkan pesan kesalahan.



Gambar 1.7 Flowchart Hapus

Flowchart Delete menjelaskan proses penghapusan paket berdasarkan ID. Program memeriksa keberadaan paket dan memastikan statusnya memungkinkan untuk dihapus. Jika memenuhi ketentuan, program meminta konfirmasi pengguna. Jika penghapusan disetujui, paket beserta permintaan terkait dihapus dari penyimpanan data. Jika tidak disetujui, penghapusan dibatalkan.



Gambar 1.8 Flowchart Permintaan

Flowchart Permintaan menggambarkan proses pengajuan perubahan data paket. Pengguna memilih data yang ingin diubah dan mengirimkan permintaan melalui program. Admin dapat memeriksa permintaan tersebut dan menentukan apakah perubahan diterima atau ditolak. Proses ini membantu mengontrol perubahan data paket sebelum diterapkan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah Sistem Manajemen Pengiriman Paket. Program menyediakan fitur autentikasi melalui Login dan Register, serta pengelolaan paket yang mencakup penambahan, penampilan, perubahan, dan penghapusan data. Program juga membedakan hak akses admin dan pengguna sehingga data yang dapat dilihat atau diubah mengikuti peran masing-masing. Selain itu, tersedia mekanisme permintaan perubahan paket yang dapat digunakan untuk mengontrol proses perubahan data. Struktur data diubah dari list ke dictionary.

3. Source Code

A. Struktur Data

list pada program sudah diganti dengan dictionary.

```
user_data = {
    "admin":        {"password": "admin1", "role": "admin"},
    "pengguna":     {"password": "pengguna1", "role": "pengguna"}
}

layanan_data = ["Reguler", "Express", "Same Day"]
kurir_data = ["Budi", "Sinta", "Andi"]
lokasi_data = ["Balikpapan", "Samarinda", "Bontang", "Tenggarong", "Penajam"]
status_data = ["Diproses", "Dikirim", "Sampai", "Dibatalkan"]


jarak_data = {
    "Balikpapan": {"Samarinda": 115, "Bontang": 235, "Tenggarong": 130, "Penajam": 40},
    "Samarinda": {"Balikpapan": 115, "Bontang": 120, "Tenggarong": 35, "Penajam": 150},
    "Bontang": {"Balikpapan": 235, "Samarinda": 120, "Tenggarong": 155, "Penajam": 275},
    "Tenggarong": {"Balikpapan": 130, "Samarinda": 35, "Bontang": 155, "Penajam": 165},
    "Penajam": {"Balikpapan": 40, "Samarinda": 150, "Bontang": 275, "Tenggarong": 165}
}


paket_data = {
    "1": {"pemilik": "pengguna", "nama": "Laptop", "layanan": "Express",
          "kurir": "Budi", "asal": "Balikpapan", "tujuan": "Samarinda",
          "jarak": 0, "status": "Dikirim"}
}

permintaan_data = {}
```

B. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk User jika ingin Login ke dalam program.

```
    while login == True:
        print("Login")
        username = input("Masukkan username: ")
        password = input("Masukkan password: ")

        if username == "" or password == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
            time.sleep(1)
            os.system(clear)

            pilihan = input("Tidak punya akun, apakah ingin membuat akun? (Y/N): ")
            if pilihan.upper() == "Y":
                login = False
                register = True
            os.system(clear)

        elif username not in user_data:
            print("Username salah.")
            time.sleep(1)
            os.system(clear)

            pilihan = input("Tidak punya akun, apakah ingin membuat akun? (Y/N): ")
            if pilihan.upper() == "Y":
                login = False
                register = True
            os.system(clear)

        elif user_data[username]["password"] != password:
            print("Password salah.")
            time.sleep(1)
            os.system(clear)

            pilihan = input("Tidak punya akun, apakah ingin membuat akun? (Y/N): ")
            if pilihan.upper() == "Y":
                login = False
                register = True
            os.system(clear)

        else:
            print("Login berhasil!")
            time.sleep(1)
            os.system(clear)

            print("Selamat datang di sistem kami!")
            print(username)
            time.sleep(1)
            os.system(clear)

            role = user_data[username]["role"]
            login = False
            table = True
```

C. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk User jika ingin Register.

```
    while register == True: #Register
        print("Register")
        username = input("Masukkan username: ")
        password = input("Masukkan password: ")

        if username == "" or password == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif username in user_data:
            print("Username sudah dipakai.")
        else:
            user_data[username] = {"password": password, "role": "pengguna"}
            print("Registrasi berhasil!")
            register = False
            menu = True

        time.sleep(1)
        os.system(clear)
```

D. Fitur Tampilkan Data (Read)

Fitur Read digunakan untuk menampilkan daftar paket yang tersimpan.

```
    while table == True: #Table
        os.system(clear)

        for id_p in paket_data:
            asal = paket_data[id_p]["asal"]
            tujuan = paket_data[id_p]["tujuan"]
            paket_data[id_p]["jarak"] = jarak_data[asal][tujuan]

        # READ
        print(f"Login sebagai: {username} ({role})")
        print()
        if role == "admin":
            print("DAFTAR SEMUA PAKET")
        else:
            print("PAKET SAYA")

        header = ["ID", "Pemilik", "Paket", "Layanan", "Kurir", "Asal", "Tujuan", "Jarak", "Status"]
        kolom = ["pemilik", "nama", "layanan", "kurir", "asal", "tujuan", "jarak", "status"]
        widths = [8, 10, 16, 10, 8, 12, 12, 9, 11]

        line = ""
        for i in range(len(header)):
            line += header[i].ljust(widths[i])
        print(line)
        print("-" * sum(widths))

        jumlah = 0

        for id_p in paket_data:
            paket = paket_data[id_p]
            if role == "admin" or paket["pemilik"] == username:
```

```
            line = id_p.ljust(widths[0])
            for i in range(len(kolom)):
                if kolom[i] == "jarak":
                    nilai = str(paket["jarak"]) + " km"
                else:
                    nilai = str(paket[kolom[i]])
                line += nilai.ljust(widths[i + 1])
            print(line)
            jumlah += 1

    if jumlah == 0:
        print("(belum ada paket)")

    print()
    if role == "admin":
        print("1. Tambah paket")
        print("2. Ubah paket")
        print("3. Hapus paket")
        print("4. Permintaan perubahan dari pelanggan")
    else:
        print("1. Ajukan perubahan paket")
        print("2. Riwayat permintaan saya")
    print("0. Logout")

    aksi = input("Pilih: ")
    print()
```

E. Fitur Tambah Data (Create)

Fitur tambah data digunakan untuk memasukkan paket baru ke dalam program.

```
        # Create
        if role == "admin" and aksi == "1":
            print("TAMBAH PAKET")
            pemilik = input("Username pelanggan: ")
            nama = input("Nama paket (maks 15 karakter): ")

            if pemilik not in user_data or user_data[pemilik]["role"] != "pengguna":
                print("Pelanggan tidak ditemukan.")
            elif nama == "":
                print("Nama paket tidak boleh kosong.")
            elif len(nama) > 15:
                print("Nama paket tidak lebih dari 15 karakter.")
            else:
                values = []
                for choicef in choice_fields:
                    while True:
                        print(choicef[0] + ":")
                        n = 1
                        for opt in choicef[1]:
                            print(f"  {n}. {opt}")
                            n += 1
                        pilihn = input("Pilih nomor: ")

                        if not pilihn.isdigit() or int(pilihn) < 1 or int(pilihn) > len(choicef[1]):
                            print("Pilihan tidak valid.")
                        elif choicef[0] == "Lokasi tujuan" and choicef[1][int(pilihn) - 1] ==
values[2]:
                            print("Lokasi tujuan tidak boleh sama dengan lokasi asal.")
                        else:
                            values.append(choicef[1][int(pilihn) - 1])
                            break

                id_baru = str(next_paket_id)
                paket_data[id_baru] = {
                    "pemilik": pemilik,
                    "nama": nama,
                    "layanan": values[0],
                    "kurir": values[1],
                    "asal": values[2],
                    "tujuan": values[3],
                    "jarak": 0,
                    "status": values[4]
                }
                next_paket_id += 1
                print(f"Paket {id_baru} berhasil ditambahkan!")
            time.sleep(1.5)
```

F. Fitur Ubah Data (Update)

Fitur Update digunakan untuk mengubah informasi paket berdasarkan ID.

```
        # UPDATE
        elif (role == "admin" and aksi == "2") or (role == "pengguna" and aksi == "1"):
            if role == "admin":
                print("UBAH PAKET")
            else:
                print("AJUKAN PERUBAHAN PAKET")
```

```
        id_paket = input("Masukkan ID paket: ").upper()
        target = None
        if id_paket in paket_data:
            if role == "admin" or paket_data[id_paket]["pemilik"] == username:
                target = paket_data[id_paket]

        if target is None:
            print("Paket tidak ditemukan.")
        elif target["status"] == "Sampai":
            print("Paket sudah Sampai, tidak bisa diubah.")
        elif target["status"] == "Dibatalkan":
            print("Paket sudah Dibatalkan, tidak bisa diubah.")
        else:
            print("Data yang ingin diubah:")
            n = 1
            for editf in edit_fields:
                print(f"  {n}. {editf[0]}")
                n += 1
            pilihn = input("Pilih nomor: ")

            if not pilihn.isdigit() or int(pilihn) < 1 or int(pilihn) > len(edit_fields):
                print("Pilihan tidak valid.")
            else:
                editf = edit_fields[int(pilihn) - 1]
                baru = ""

                if editf[2] is None:
                    baru = input("Nama paket baru (maks 15 karakter): ")

                    if baru == "":
                        print("Nama paket tidak boleh kosong.")
                        baru = ""
                    elif len(baru) > 15:
                        print("maksimal 15 karakter")
                        baru = ""

                else:
                    n = 1
                    for opt in editf[2]:
                        print(f"  {n}. {opt}")
                        n += 1
                    no = input(f"{editf[0]} baru, pilih nomor: ")

                    if no.isdigit() and 1 <= int(no) <= len(editf[2]):
                        baru = editf[2][int(no) - 1]
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid.")

                if baru != "":
                    asal_baru = target["asal"]
                    tujuan_baru = target["tujuan"]
                    if editf[1] == "asal":
                        asal_baru = baru
                    if editf[1] == "tujuan":
                        tujuan_baru = baru

                    if asal_baru == tujuan_baru:
                        print("Lokasi asal dan tujuan tidak boleh sama.")
                    elif baru == target[editf[1]]:
                        print("Nilai baru sama dengan nilai sekarang.")
                    elif role == "admin":
                        target[editf[1]] = baru
                        print("Paket berhasil diubah! Jarak diperbarui otomatis.")
```

```
                    else:
                        id_req = f"REQ{next_req_id:03d}"
                        permintaan_data[id_req] = {
                            "pelanggan": username,
                            "paket": id_paket,
                            "perubahan": editf[0],
                            "nilai_baru": baru,
                            "status": "Menunggu"
                        }
                        next_req_id += 1
                        print("Permintaan perubahan dikirim ke admin.")
            time.sleep(1.5)
```

G. Fitur Hapus Data (Delete)

Fitur Delete digunakan untuk menghapus paket berdasarkan ID.

```
        # Delete
        elif role == "admin" and aksi == "3":
            print("HAPUS PAKET")
            id_paket = input("Masukkan ID paket: ").upper()

            if id_paket not in paket_data:
                print("Paket tidak ditemukan.")
            elif paket_data[id_paket]["status"] != "Sampai" and paket_data[id_paket]["status"] !=
"Dibatalkan":
                print("Paket hanya bisa dihapus jika statusnya Sampai atau Dibatalkan.")
            else:
                yakin = input("Yakin ingin menghapus? (Y/N): ")
                if yakin.upper() == "Y":
                    del paket_data[id_paket]

                    hapus = []
                    for id_r in permintaan_data:
                        if permintaan_data[id_r]["paket"] == id_paket:
                            hapus.append(id_r)
                    for id_r in hapus:
                        del permintaan_data[id_r]

                    print("Paket berhasil dihapus!")
                else:
                    print("Dibatalkan.")
            time.sleep(1.5)
```

H. Fitur Permintaan Perubahan

Fitur permintaan digunakan untuk mengajukan perubahan informasi paket.

```
        # PERMINTAAN PERUBAHAN
        elif (role == "admin" and aksi == "4") or (role == "pengguna" and aksi == "2"):
            print("PERMINTAAN PERUBAHAN")
            req_header = ["ID", "Pelanggan", "Paket", "Perubahan", "Nilai baru", "Status"]
            req_kolom = ["pelanggan", "paket", "perubahan", "nilai_baru", "status"]
            req_widths = [8, 12, 9, 16, 14, 10]

            line = ""
            for i in range(len(req_header)):
                line += req_header[i].ljust(req_widths[i])
            print(line)
            print("-" * sum(req_widths))

            jumlah_req = 0
            for id_r in permintaan_data:
                r = permintaan_data[id_r]
                if role == "admin" or r["pelanggan"] == username:
                    line = id_r.ljust(req_widths[0])
                    for i in range(len(req_kolom)):
                        line += str(r[req_kolom[i]]).ljust(req_widths[i + 1])
                    print(line)
                    jumlah_req += 1

            if jumlah_req == 0:
                print("(belum ada permintaan)")
            print()

            if role == "admin" and jumlah_req > 0:
                id_req = input("ID permintaan yang diproses (kosongkan untuk kembali): ").upper()

                if id_req != "":
                    if id_req not in permintaan_data:
                        print("Permintaan tidak ditemukan.")
                    elif permintaan_data[id_req]["status"] != "Menunggu":
                        print("Permintaan ini sudah diproses.")
                    else:
                        req = permintaan_data[id_req]
                        proses = input("1. Setujui  2. Tolak : ")

                        if proses == "1":
                            target = None
                            if req["paket"] in paket_data:
                                target = paket_data[req["paket"]]

                            kunci = ""
                            for editf in edit_fields:
                                if editf[0] == req["perubahan"]:
                                    kunci = editf[1]

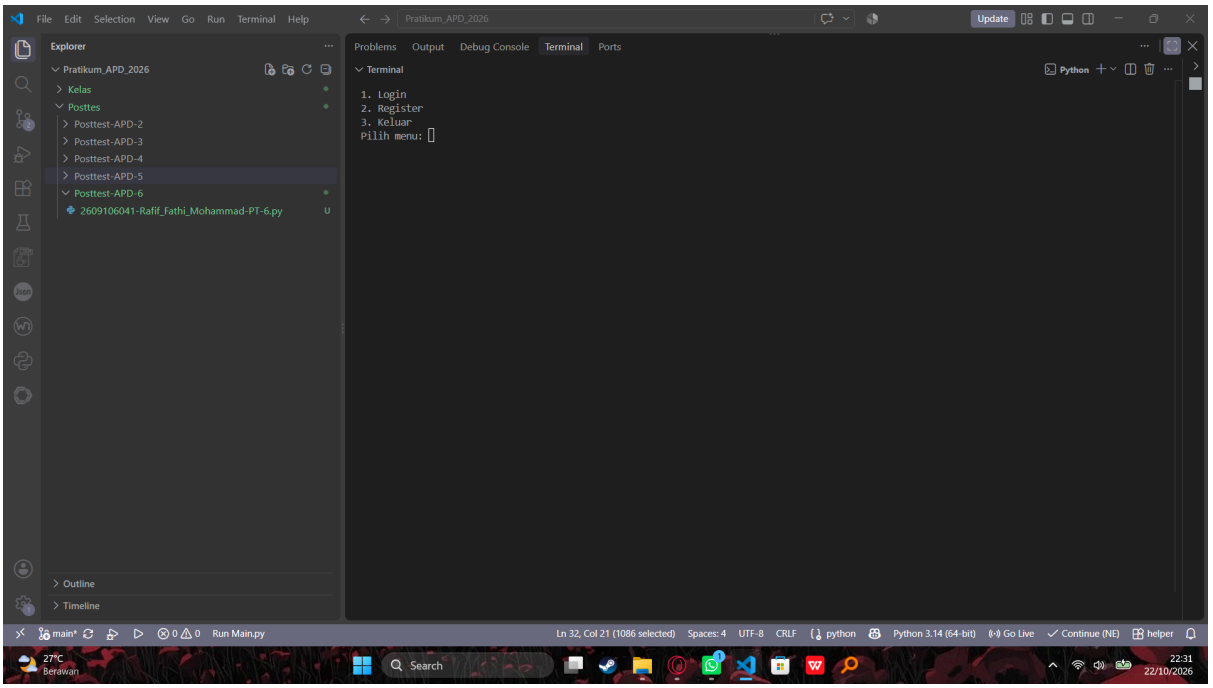
                            if target is None or target["status"] == "Sampai" or target["status"] ==
"Dibatalkan":

                                req["status"] = "Ditolak"
                                print("Paket sudah tidak bisa diubah. Permintaan ditolak.")
                            else:
                                asal_baru = target["asal"]
                                tujuan_baru = target["tujuan"]
                                if kunci == "asal":
                                    asal_baru = req["nilai_baru"]
```

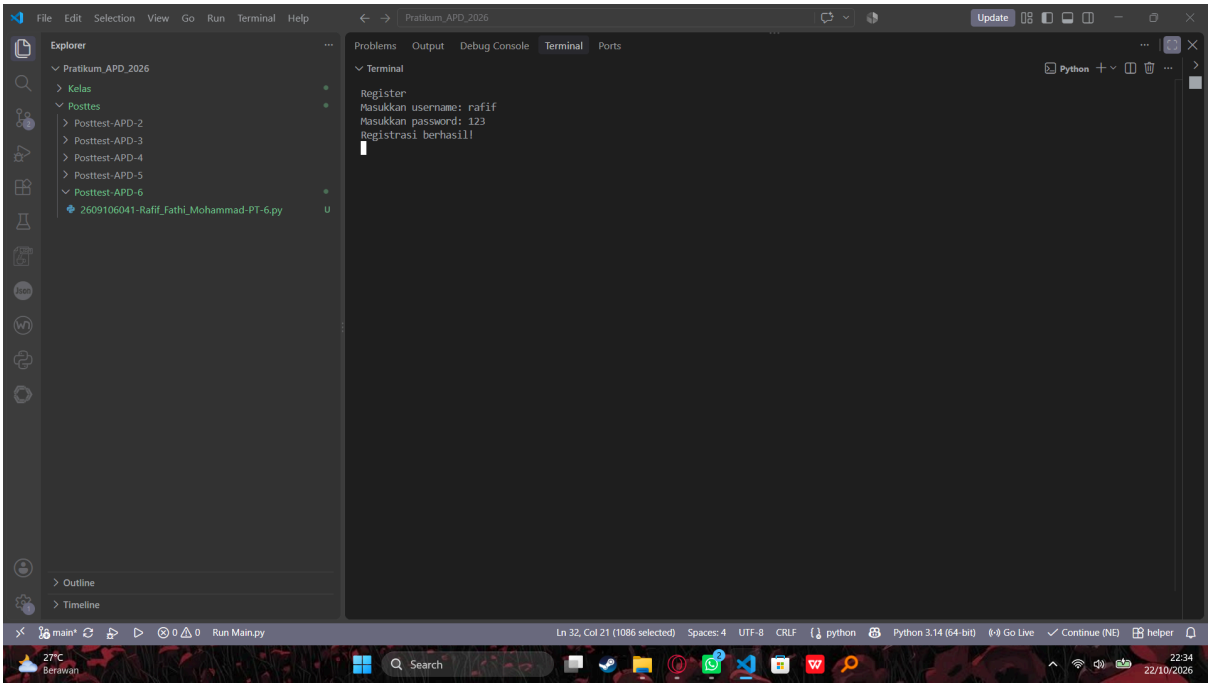
```
                        if kunci == "tujuan":
                            tujuan_baru = req["nilai_baru"]

                        if asal_baru == tujuan_baru:
                            req["status"] = "Ditolak"
                            print("Lokasi asal dan tujuan sama. Permintaan ditolak.")
                        else:
                            target[kunci] = req["nilai_baru"]
                            req["status"] = "Disetujui"
                            print("Permintaan disetujui! Jarak diperbarui otomatis.")
                elif proses == "2":
                    req["status"] = "Ditolak"
                    print("Permintaan ditolak.")
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
            time.sleep(1.5)
        else:
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

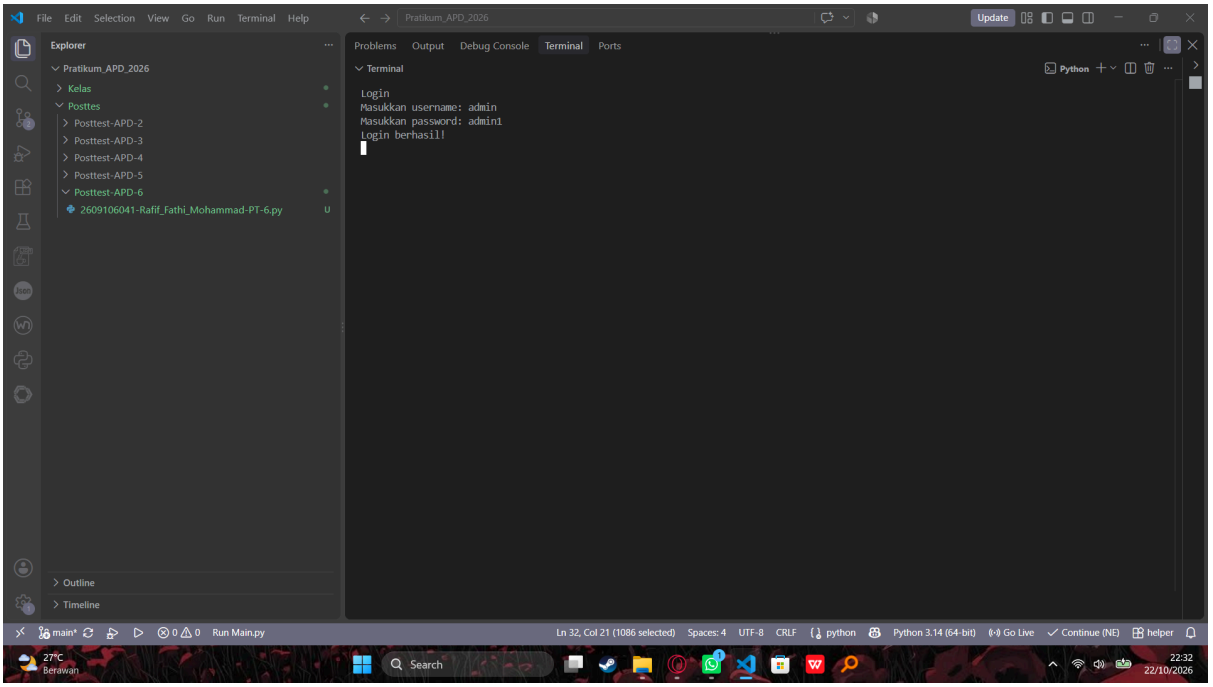
4. Hasil Output



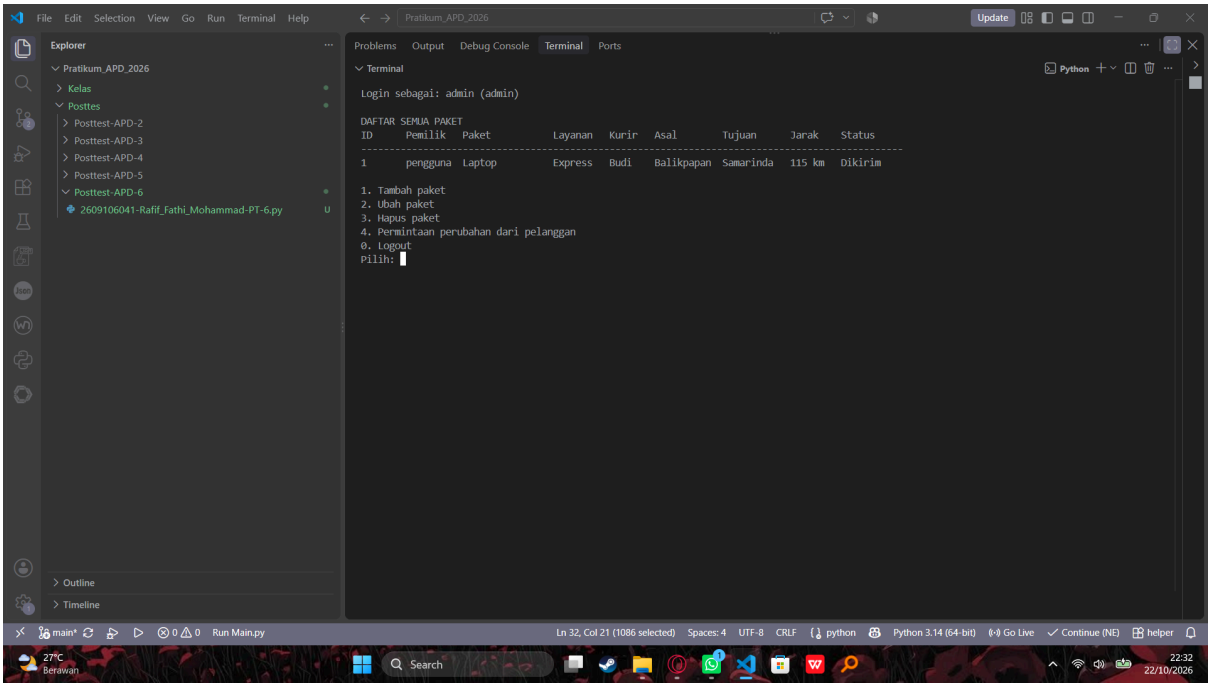
Gambar 4.1 Menu



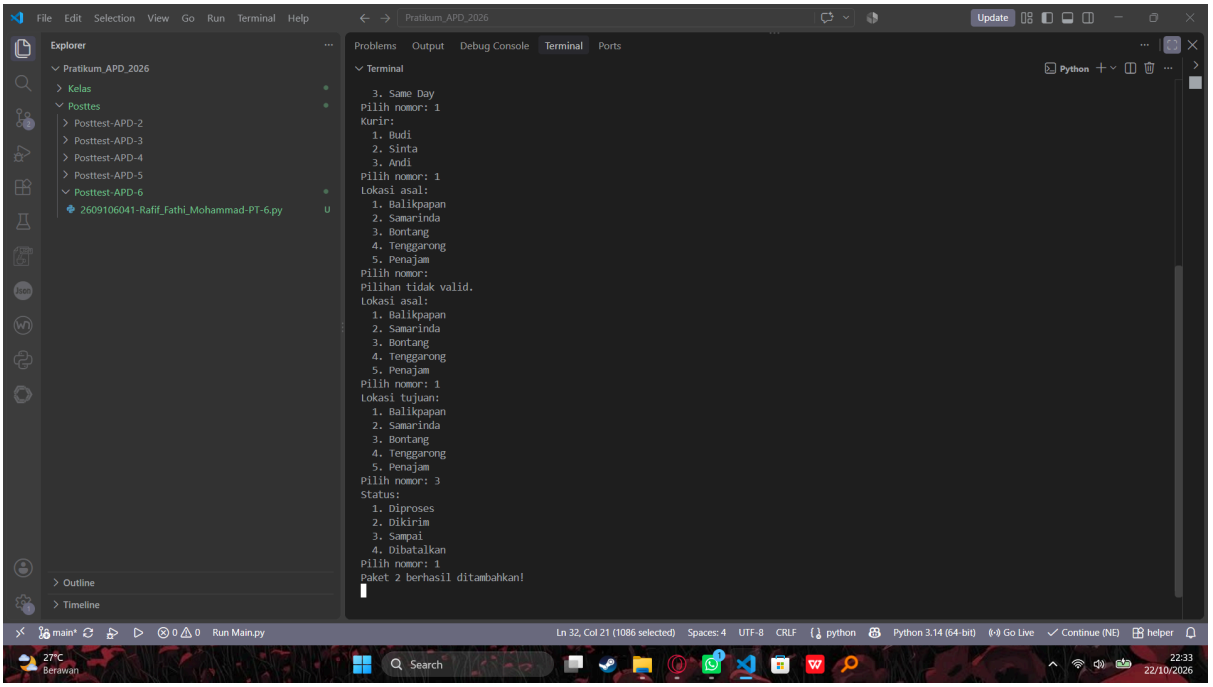
Gambar 4.2 Register



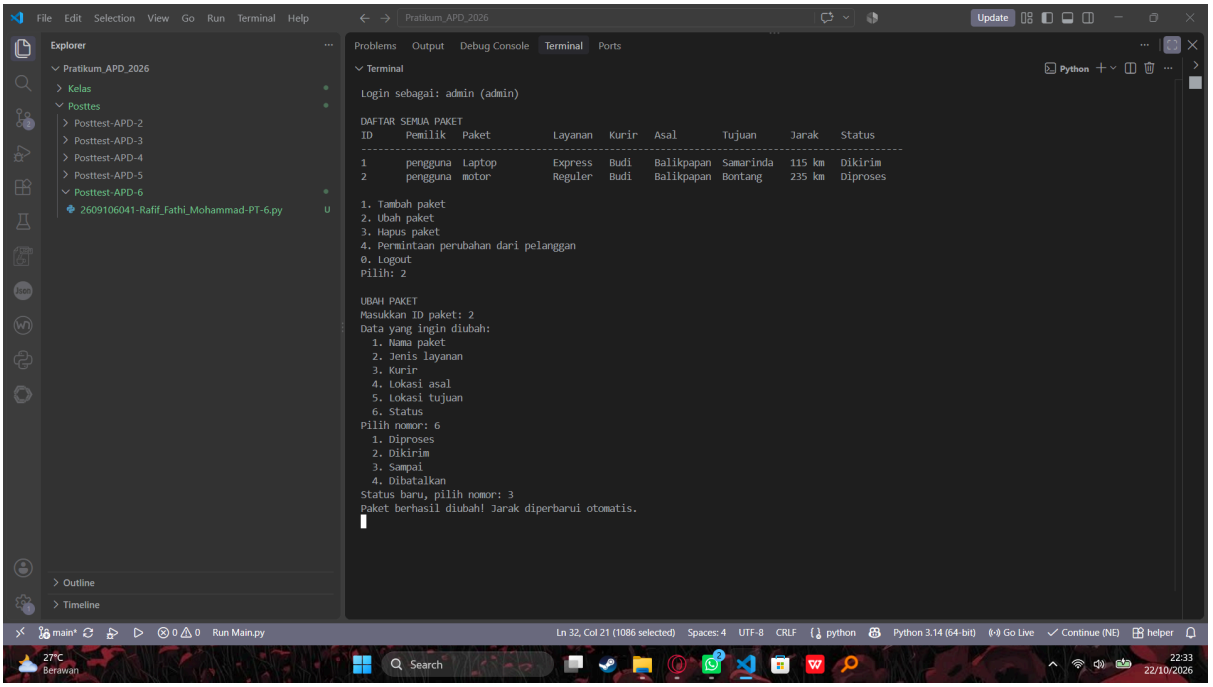
Gambar 4.3 Login



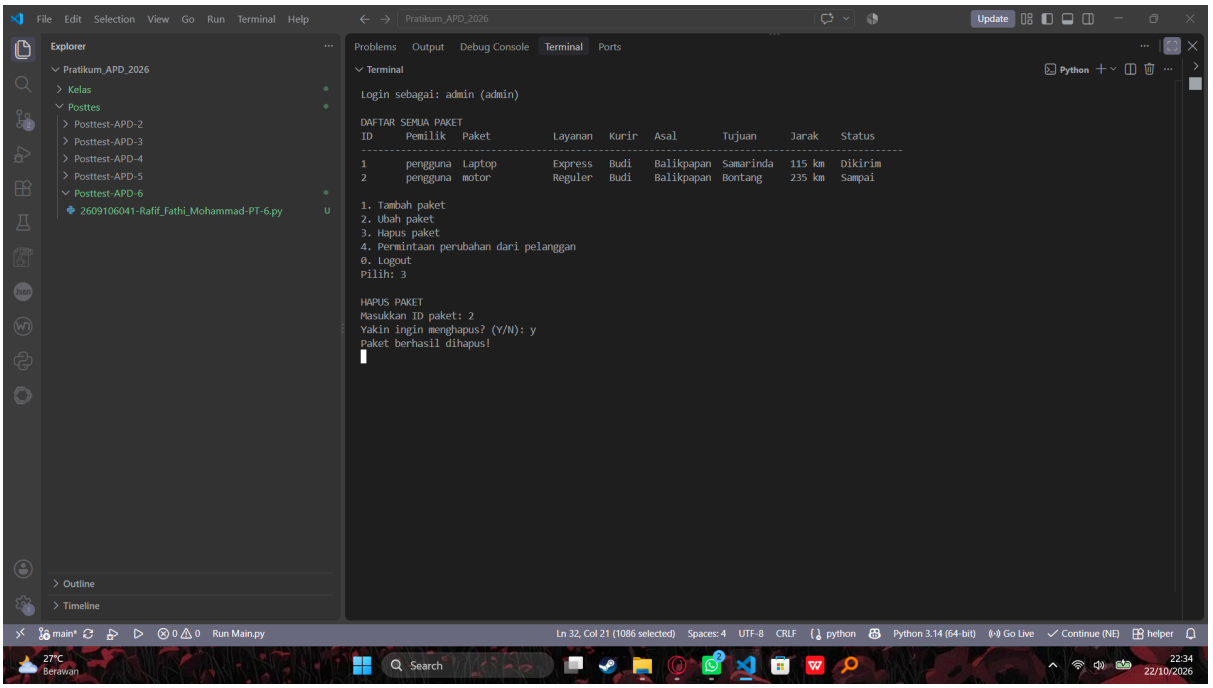
Gambar 4.4 Table



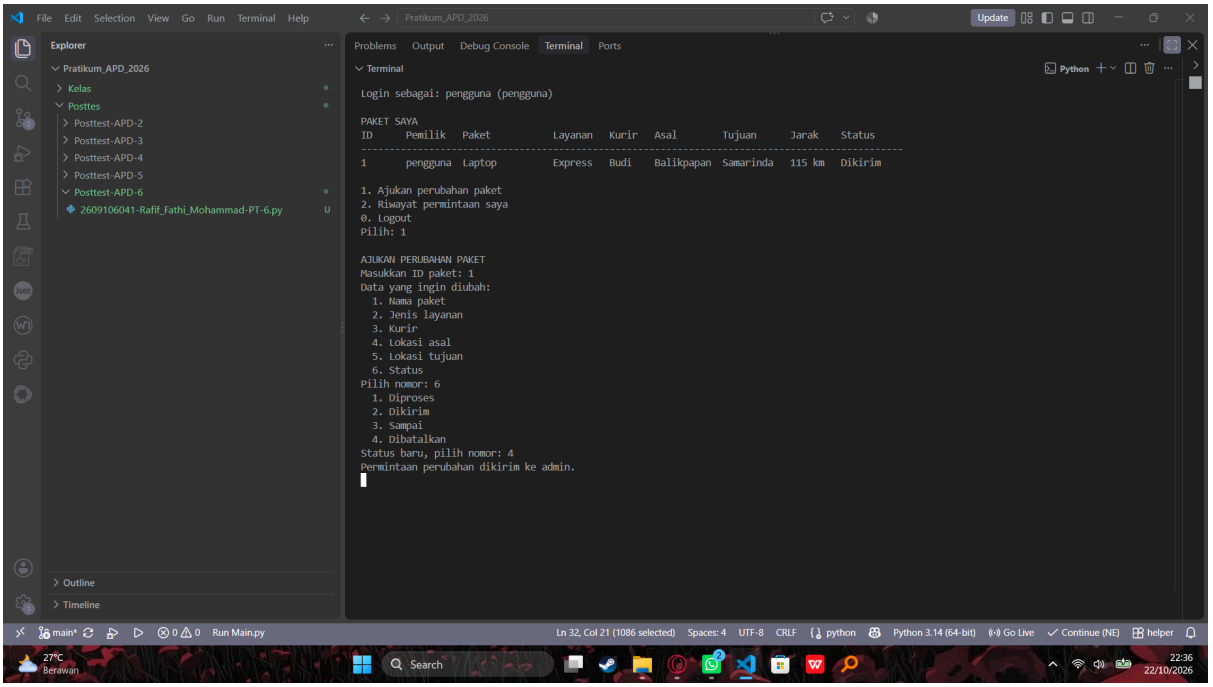
Gambar 4.5 Tambah



Gambar 4.6 Edit



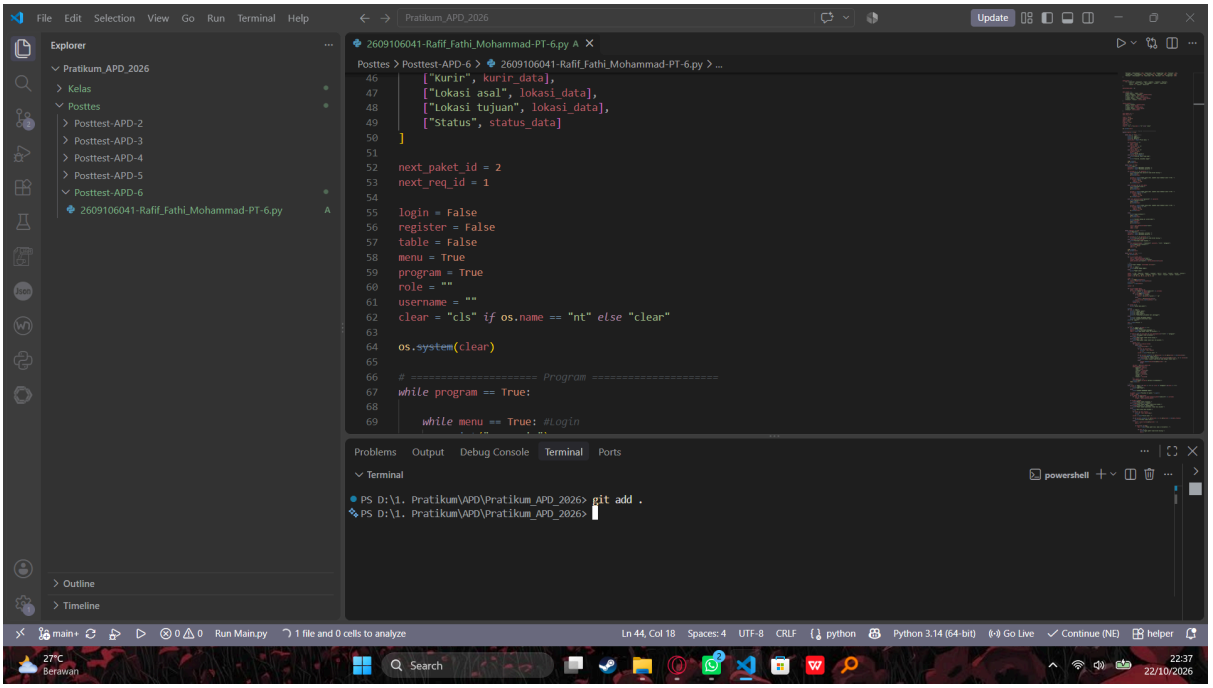
Gambar 4.7 Hapus



Gambar 4.8 Ajukan Perubahan

5. Langkah-langkah Git

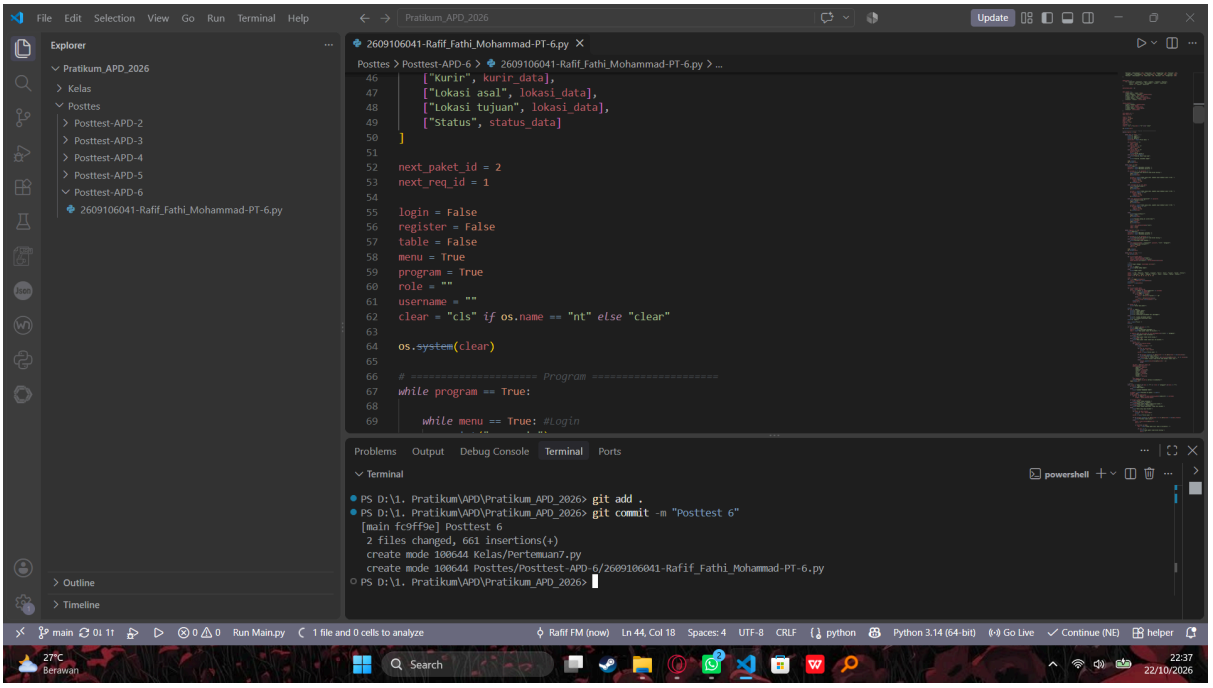
5.1 Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan file yang telah diubah ke dalam staging area. Tahap ini mempersiapkan file agar dapat disertakan dalam commit.

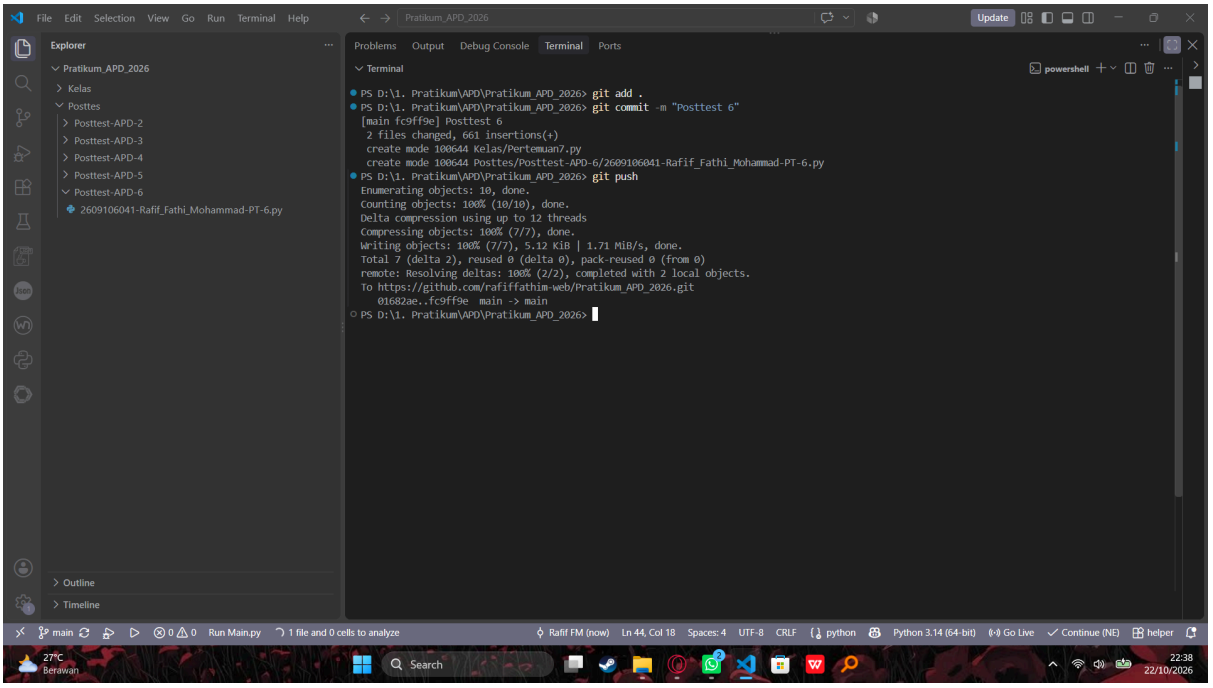
5.2 Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai sebuah commit di repositori lokal. Pesan commit berfungsi menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh, misalnya GitHub. Dengan demikian, perubahan yang telah disimpan dapat tersedia di repositori tersebut.